La Résistance Bactérienne

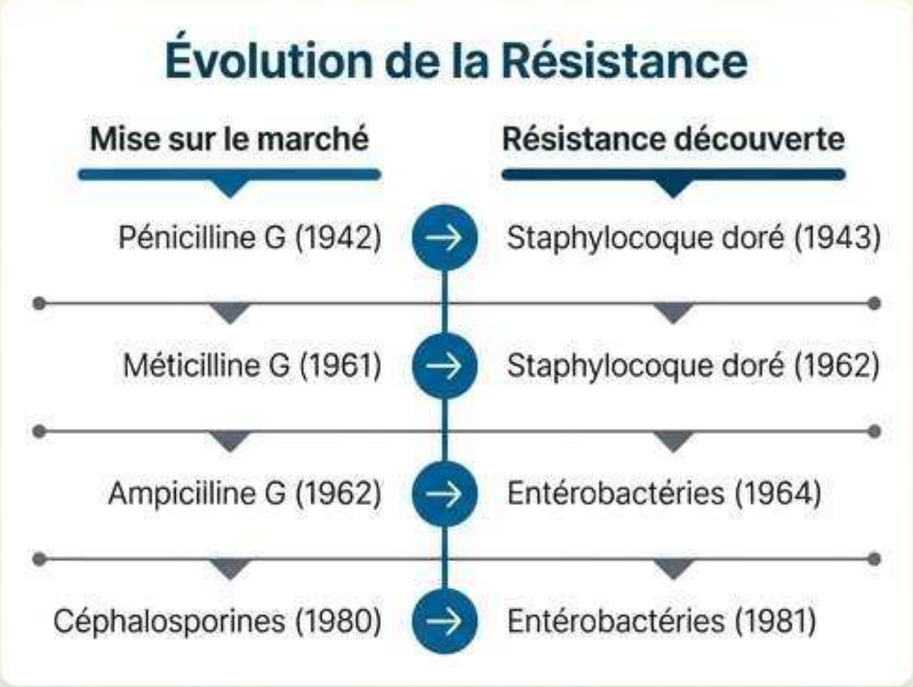
Armes, Tactiques et Stratégies d'un Enjeu de Santé Publique

Cours de Microbiologie, 2ème année de médecine dentaire, 2025-2026.

By dentiste web

Une Révolution Menacée

- La découverte des antibiotiques a été une révolution dans le traitement des maladies infectieuses.
- Cependant, l'apparition de la résistance a été quasi-immédiate, créant un combat permanent.
- Aujourd'hui, la résistance bactérienne est un problème majeur de santé publique [Q2].
- Cela a nécessité la mise en place de réseaux de surveillance nationaux (ex: A.A.R.N. en Algérie) et internationaux pour suivre l'évolution de la menace.



By dentiste web

Une Réalité Tangible et Locale : La Résistance en Algérie

Présentation d'une mosaïque d'alertes critiques émises par le Réseau Algérien de Surveillance de la Résistance aux Antibiotiques (A.A.R.N.), illustrant l'émergence de résistances dangereuses sur le territoire national.

ALERTE do 18 Mars 3812

Première Souche d'Acinetobacter baumamnil d'origine algérieme productrice de metallo-betalactamase de type NDM

Nous cignalone douv souches d'Acinetobacter baumamdf réalstanls de haut ulresp aus carbapénèmes.

- Le premiere, isplee an France shes un patient originaire d'Itigène (Oren), (ihipelage lors de l'hoepitalisation), admis pour un traumatisme crilnien suite à un accident de ls cliisuletion (*).
- Le oeconds, tiolite chec un oelient ariginaire d'Alger, transferé en Belgique pour des soins. Le patient souffrait également d'un traumatisme suite à un accident de ls cirxulation (**).

Ls mdvanisme de rätistenes ds ses deus souches d'Acinetobacter baumar
Celle enyyme, iritialcment äbcnls shes K.pneumonise at E.cofl, a slit ne
Allemagne, Egypte, Oman et Israël.
Selon tse auteurs, Telude gtintlique de ces souches ne montre pas de lieo e
siinilitude de ls souche algeelse avee une auire sooche d'Acinetobacter bourr

La résistance bactärienne aus carbapénsmes se propage ds plus en
nouveaoe milcanismes ds rdeistance cet une alerte à prendre inès au
règles d'hygiène en milieu hospitalier pour en artèler ls dissemination.

Alerte NDM (2012)

ALERTE du 25 Novemiere 2015 Rumeur

Seuches d'Escherichla coli humaines et animales exprimant le gène de résistance plasmidique à la colistine mcr-1, isolées en Algérie.

Nous signalons la confirmation récente de l'esistence de souches d'E.coli productrices de mcr-1 en Algiäie. Il k'agit de :

- 2 souches vèterinaihia d'origine aviaris isolées en 2015 chez la voleile (origine Skikda).

- 2 soushes hamiones ireiites en 2311, appartenent un même clons ST-405, iselles dans l'Dranais. Ia premiine a partir Kmines d'un patient polytraumatisé hasplallad à 7Hdpitai de Sidi Beldibes. La secende à partir d'one spermoculure d'un patient sont au CHU d'Oran pour Inlertiiid.

Novs mpesions qus ls nisictsnce plasmidiqve à ls colsitre est de descriplien recenis Clovembre 2015, Lio et dll, Elle a etä plus fidquenmant mppertis on milieu veleiinaire en rappert aves l'sMication Iniempestire de cetle mollecle, Elle est pcsentiellement cbservés chez E.colf (et plus raremcnt ches l'aures espäses d'entbobactäries comms K.pneumoniae et Salinonelle spp).

La colistine est souvent le dernier rempart pour trhier les infections à BMR. L'ikmergence de la résistance plasmidique à cet antibiclique dans notre contexte actuel - de rèsistence- (fréquence impertanie d'isclement des ESLSE et ismergence des EPC) représenie une menace à prendre tiès au sérieux.

1 Cloian AD, Chabou S, Ckdeh L, Morand S, Roelin JM. Disseminaticn of the mcr-1 colistn resistance gene. Lancet Infect Dis. 2018;16(2):147. DOI: 10.1016/S1473-3099(19)30540-K PMIO. 26711890

Alerte Colistine mcr-1 (2016)

ACTUALITÉ - ALERTE | 11 AVRIL 2022

ALERTE Du 07 Janvier 2018

Souches d'*Acinetobacter boumannii* résistantes à la colistine*.

Nous signalons l'isolement de souches d'Acinetobacter boumonnii résistants à la colistine, chez des patients hospitallisés dans des hôpitaux algériens :

- Première souche publiée en 2015*, présentant une

Alertes 2018

ACTUALITÉ - ALERTE | 11 AVRIL 2022

ALERTE Du 17 Juin 2018

Alerte *Salmonella* Heidelberg productrice de carbapénèmase.

Nous signalons l'isolement de 2 souches de Salmonello Heidelberg, 3 partir de 2 coprocultures, au niveau du Service de Microbiologie du CHU Ben Badis (Constantine). Ces prélèvements proviennent d'un service

Alertes 2018

ACTUALITÉ - ALERTE | 5 JANVIER 2025

ALERTE Du 06 Janvier 2025

Émergence de *Klebsiella pneumoniae* Toto-Résistantes en milieu hospitalier

Nous signalons la confirmation de deux souches de Klebsiella pneumoniae Toto-Résistantes isolées d'infections urinaires (urines et sonde urinaire) chez des patients hospitaliises dans un même hôpital au nord du pays. Ces souches productrices de carbapénémases OXA-48 et NDM appartiennent au ST-383.

Les souches sont résistantes aux antibiotiques suivants: bêtalactamines, colistine, tétracycline, gentamicine, amikacine, tobramycine, nétilmicine, acide nalidixique, ciprofloxacine, lévofloxacine, chloramphénicol, trimethoprime, fosfomycine, cotrimoxazole, nitrofurantoine et tigécycline.

Alerte 2025 : Émergence de *Klebsiella pneumoniae* Toto-Résistantes en milieu hospitalier

By dentiste web

Le Langage de la Bataille : Concepts Clés

Résistance Bactérienne :

Capacité d'une souche à supporter des concentrations d'antibiotiques nettement plus élevées que celles qui inhibent la majorité des souches de la même espèce.

Résistance Clinique :

À ne pas confondre avec la résistance bactérienne. C'est l'expression de la résistance *in vivo*, qui se traduit par un échec thérapeutique.

Mutation :

Modification brusque, spontanée et transmissible du matériel génétique (chromosome ou plasmide).

- C'est un phénomène rare, avec un taux de 10^{-6} à 10^{-9} [Q2]. Le résultat de ces mutations spontanées est l'un des moteurs de la résistance acquise.

By dentiste web

L'Arsenal Génétique Mobile

Le support génétique, souvent extra-chromosomique, qui propage la résistance.

Plasmide :

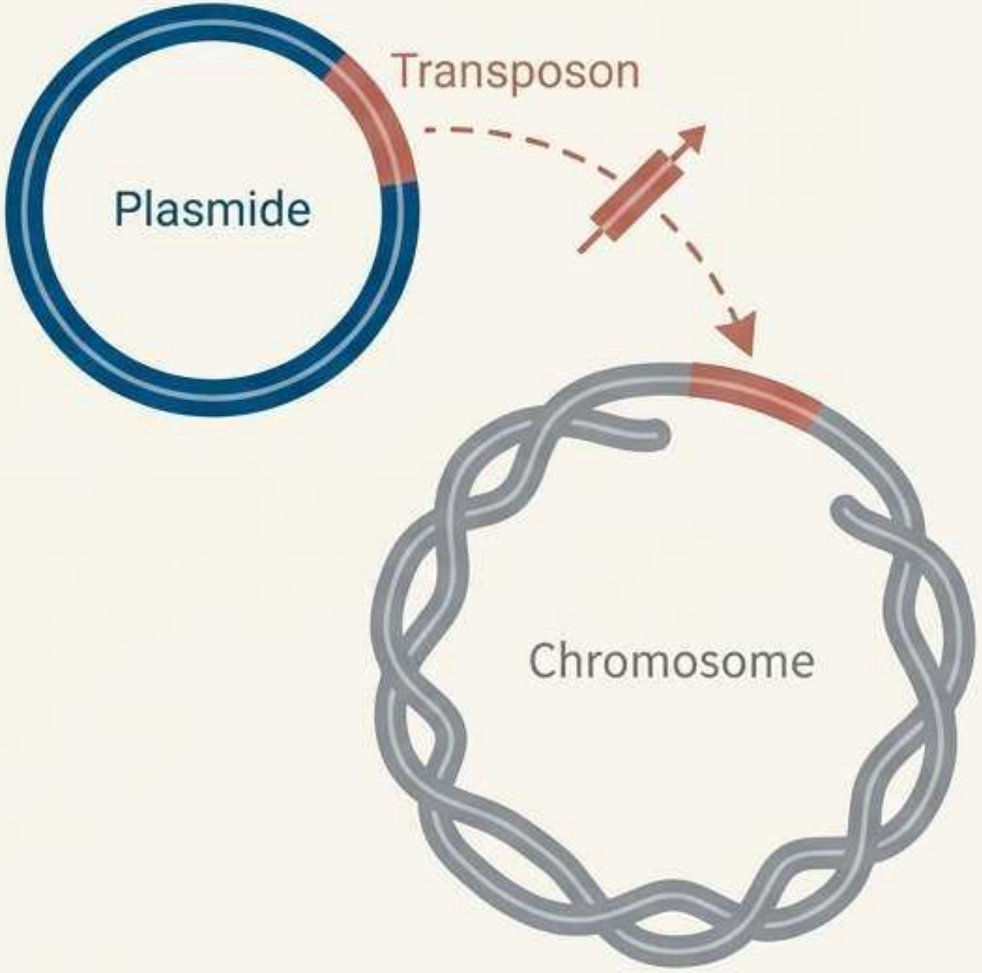
ADN double brin [Q21] extra-chromosomique [Q21], capable de s'auto-répliquer et d'être transféré d'une bactérie à une autre [Q7, Q9, Q14, Q21]. Peut véhiculer la résistance à plusieurs antibiotiques à la fois (multirésistance) [Q21].

Transposon :

"Gène sauteur", un segment d'ADN mobile qui peut se déplacer entre un plasmide et le chromosome. Ne peut pas s'auto-répliquer.

Intégron :

Système de "capture" et d'expression de gènes de résistance, appelés cassettes.



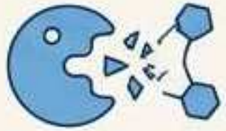
By dentiste web

Innée ou Apprise : Les Deux Stratégies de la Résistance

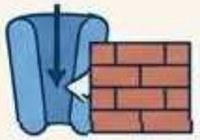
Caractéristique	Résistance Naturelle (Intrinsèque)	Résistance Acquise
Définition	Caractère constant pour toutes les souches d'une espèce ou d'un genre [Q10]. Prévisible.	Apparition chez une souche normalement sensible. Imprévisible.
Support Génétique	Chromosome [Q13, Q20].	Chromosomique (mutation) ou extra-chromosomique (plasmide, transposon) [Q2].
Transmission	Verticale (de génération en génération) [Q10]. Non-transférable par conjugaison.	Souvent transférable horizontalement entre bactéries [Q7, Q9, Q14].
Exemple Clé	Imperméabilité de la membrane externe des Gram- à la vancomycine (grosse molécule) [Q6, Q16, Q19].	SARM acquérant le gène *mecA* pour résister à la méticilline.
Détection	Définit le spectre naturel de l'antibiotique.	Détectable par antibiogramme chez une souche qui devrait être sensible.

By dentiste web

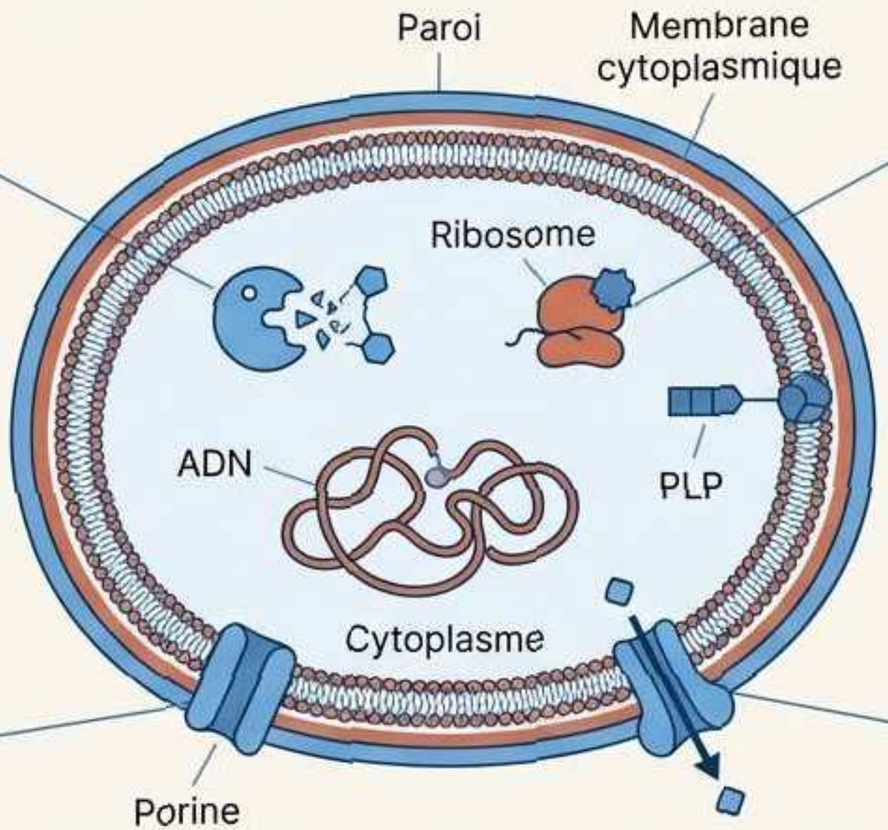
L'Anatomie de la Défense Bactérienne

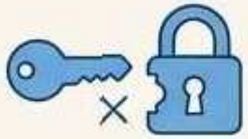


1 Inactivation de l'antibiotique :
Production d'enzymes (ex: β-lactamases) qui détruisent la molécule.



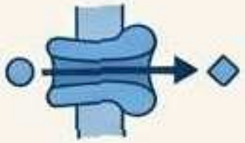
3 Diminution de la perméabilité :
Modification ou suppression des canaux (porines) par lesquels l'antibiotique entre dans la cellule.





2 Modification de la cible :
L'antibiotique ne peut plus se lier à sa cible car celle-ci a changé de forme.

Ce mécanisme *diminue* l'affinité de la cible pour l'antibiotique, il ne l'augmente pas [Q3].

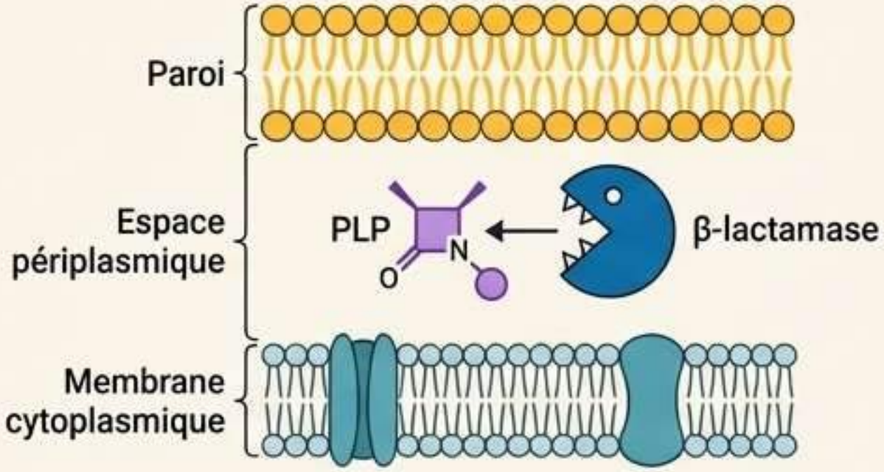


4 Efflux actif :
Utilisation de pompes membranaires pour expulser activement l'antibiotique hors de la cellule.

By dentiste web

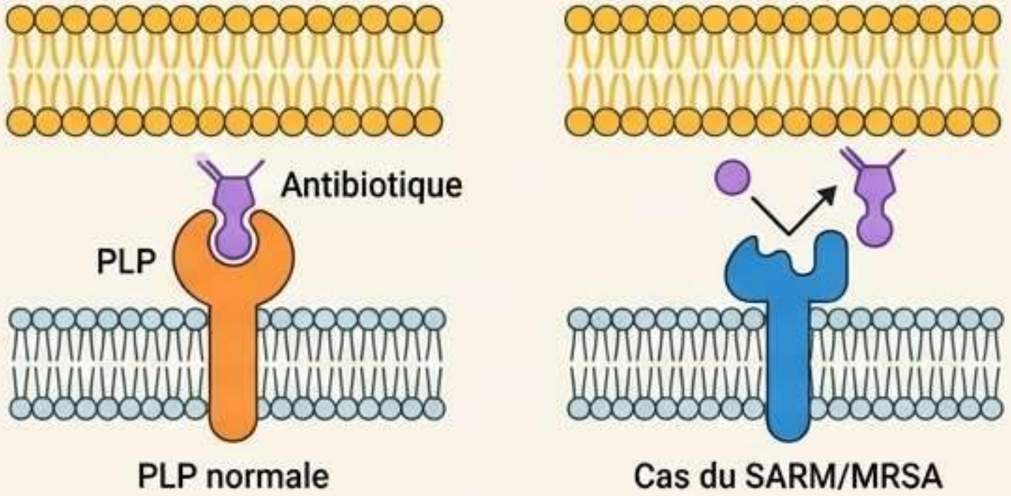
Focus 1 : Détruire l'Arme et Modifier la Serrure

Inactivation enzymatique (ex: β-lactamases)



- Mécanisme de résistance aux β-lactamines le plus fréquent.
- Chez *Staphylococcus aureus*, la pénicillinase inactive Pénicilline G, Ampicilline, Ticarcilline, etc.
- Cette enzyme n'inactive PAS les céphalosporines de 3ème génération [Q5, Q12].

Modification de la cible (PLP - Protéine de Liaison à la Pénicilline)

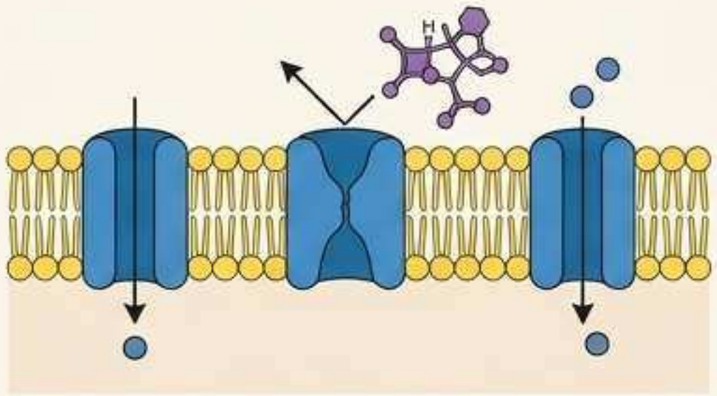


- *S. pneumoniae* : Résistance à la pénicilline par modification progressive des PLP.
- **Cas du SARM/MRSA :** Acquisition d'une *nouvelle* cible, la PLP2a, codée par un gène chromosomique. Cette nouvelle PLP est insensible aux β-lactamines, conférant une résistance croisée à la quasi-totalité des molécules de cette famille [Q4, Q8, Q11, Q15, Q18].

By dentiste web

Focus 2 : Verrouiller les Portes et Vider les Lieux

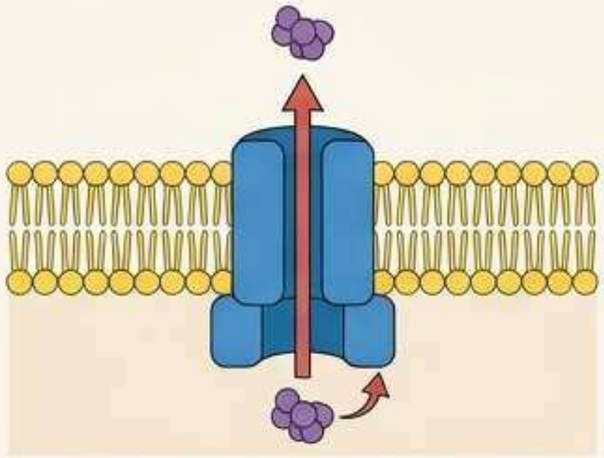
Diminution de la perméabilité (Modification des porines)



Principalement chez les bactéries à Gram négatif. La perte ou la modification de ces canaux d'entrée empêche les antibiotiques (β-lactamines, quinolones...) d'atteindre leur cible.

C'est l'un des mécanismes de résistance aux β-lactamines [Q1].

Efflux Actif

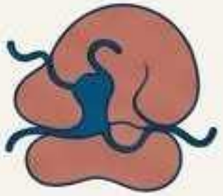


- Des pompes protéiques dans la membrane bactérienne expulsent activement les antibiotiques.
- Mécanisme majeur chez certaines espèces comme *P. aeruginosa*.

Note : La résistance aux β-lactamines peut impliquer l'efflux, mais n'est pas due *seulement* à ce mécanisme. Il est souvent combiné à d'autres [Q1].

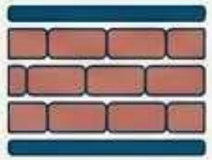
By dentiste web

Le Champ de Bataille : Résistance par Famille d'Antibiotiques



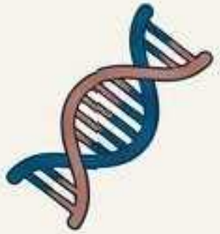
Aminosides

- **Résistance naturelle** chez les anaérobies stricts (ex: *Bacteroides fragilis* [Q17]) car le transport de l'antibiotique dans la cellule dépend de l'oxygène.
- **Résistance acquise** (fréquente chez les chez les entérobactéries) par production d'enzymes inactivantes.



Glycopeptides (ex: Vancomycine)

- Naturellement inefficaces sur la majorité des bactéries à Gram négatif. La grosse molécule de vancomycine ne peut pas franchir leur membrane externe [Q6, Q16, Q19].



Quinolones

- **Résistance acquise** principalement par **mutation de la cible** (l'ADN gyrase) ou par efflux.
- En raison du taux de mutation élevé, l'association avec un autre antibiotique est recommandée lors de recommandée lors de traitements prolongés.

By dentiste web

Un Adversaire Particulier : La Forteresse M. tuberculosis

Résistance Naturelle Exceptionnelle :

Sa paroi, extrêmement riche en lipides, est naturellement imperméable à la plupart des antibiotiques.

Résistance Acquise Spécifique :

Apparaît uniquement par mutation chromosomique (pas de transfert par plasmide).

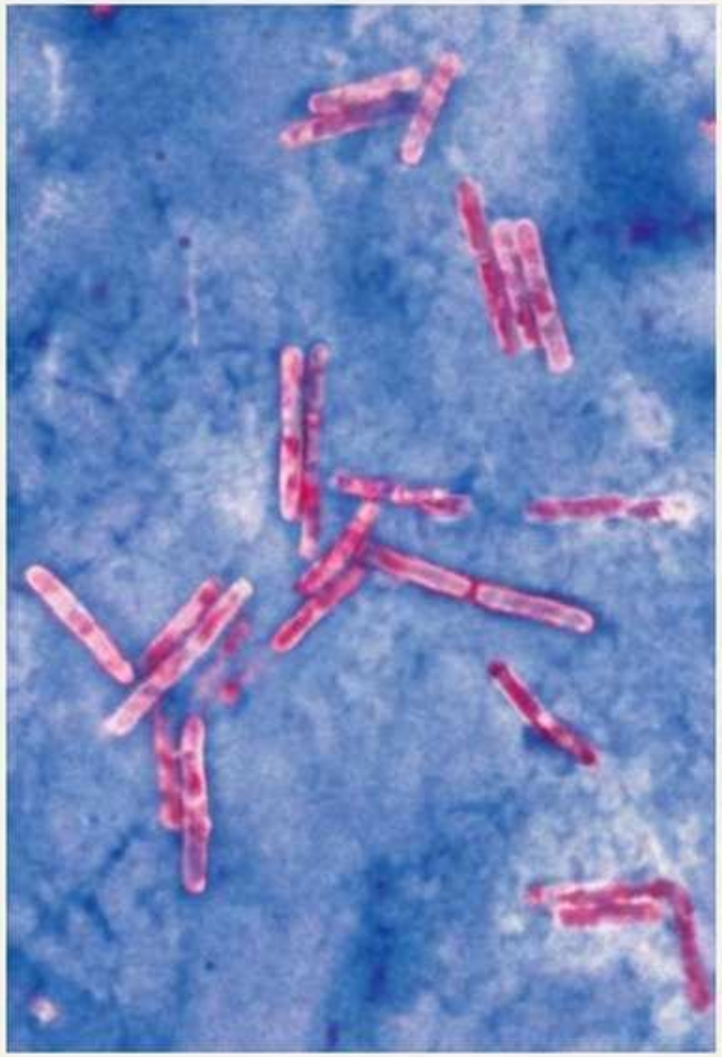
Le Problème Clinique :

La fréquence d'apparition de mutants spontanément résistants est élevée pour chaque antituberculeux pris isolément.

- Isoniazide : 1 / 10^6 bactéries
- Rifampicine : 1 / 10^8 bactéries

Conséquence Thérapeutique Incontournable :

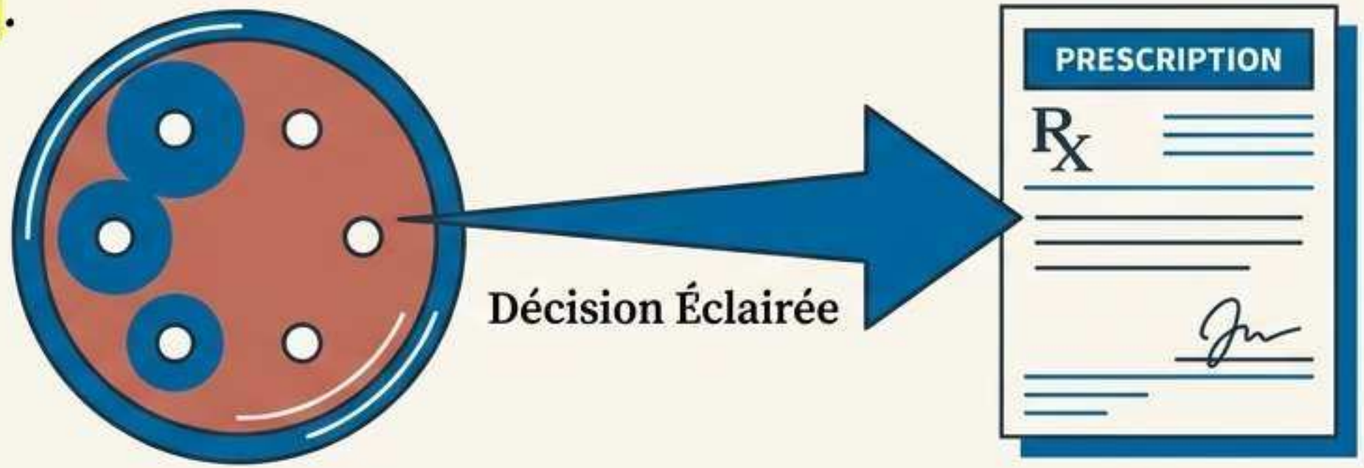
La **polythérapie** (association de plusieurs antibiotiques) est **OBLIGATOIRE.** Une monothérapie conduit systématiquement à la sélection de mutants résistants et à l'échec du traitement.



By dentiste web

Notre Stratégie dans la Course aux Armements

- La résistance est un phénomène naturel, mais son accélération est une conséquence directe de la pression de sélection exercée par une prescription non-rationnelle et anarchique des antibiotiques [Q2].



- Les bactéries possèdent une capacité d'adaptation et de transfert génétique phénoménale.

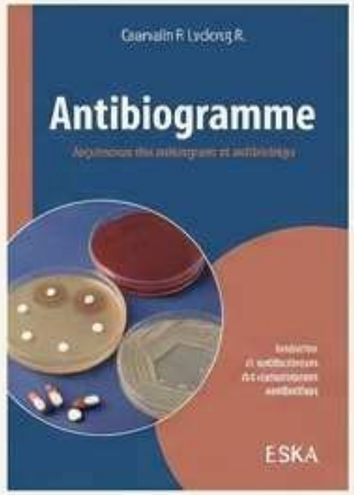
- Le principal moyen de lutte est une prescription judicieuse, réfléchie et contrôlée, idéalement guidée par un antibiogramme.

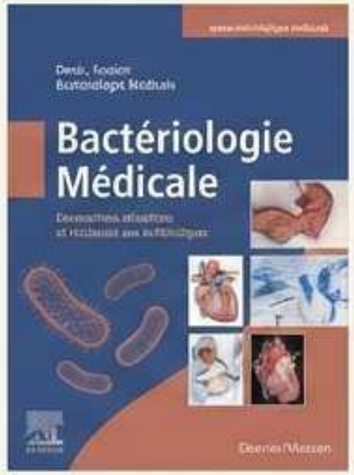
L'antibiogramme n'est pas seulement un test de laboratoire ; c'est notre principal outil stratégique pour choisir le bon traitement et endiguer la dissémination des résistances.

By dentiste web

Références et Ressources

- Courvalin P, Leclercq R. Antibiogramme. Paris : ESKA ; 2012.
- F. Denis, et al. Bactériologie Médicale. Elsevier/Masson; 2011.
- Site de microbiologie médicale : www.microbes-edu.org
- Réseau Algérien de Surveillance de la Résistance aux Antibiotiques : www.aarn.pasteur.dz





Site de microbiologie médicale
www.microbes-edu.org

Réseau Algérien de Surveillance de la Résistance aux Antibiotiques
A.A.R.N.
www.aarn.pasteur.dz

By dentiste web